Redresser un courant alternatif

Objectifs

- Montrer expérimentalement le rôle d'une diode et d'un pont de diodes dans un circuit.
- Réaliser le redressement puis le filtrage d'un courant alternatif.

Introduction

EDF fournit à nos habitations une tension alternative, tandis qu'une batterie délivre une tension continue. Pourtant, lorsque vous rechargez la batterie de votre téléphone portable, vous la branchez bien sur une prise reliée au réseau EDF. Comment est-il alors possible de recharger une batterie avec une source alternative ? C'est pour répondre à cette question que nous allons étudier le redressement du courant alternatif.

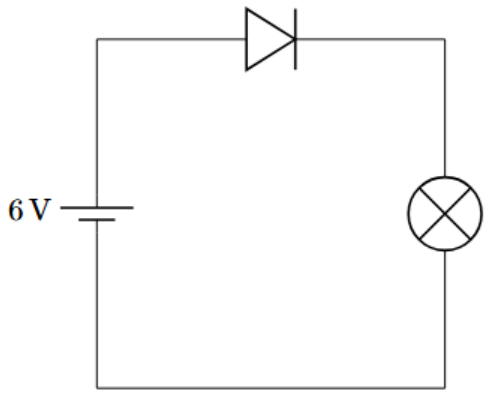
Activité 1 : la diode en courant continu

Matériel :

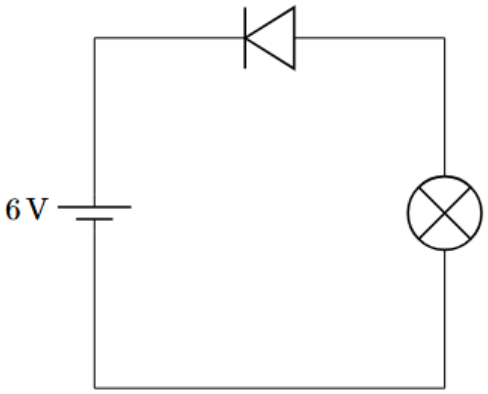
- Générateur CC
- Diode
- Lampe
- Fils de connexion

1. Réaliser le circuit n°1 puis le circuit n°2.

Circuit n°1



Circuit n°2



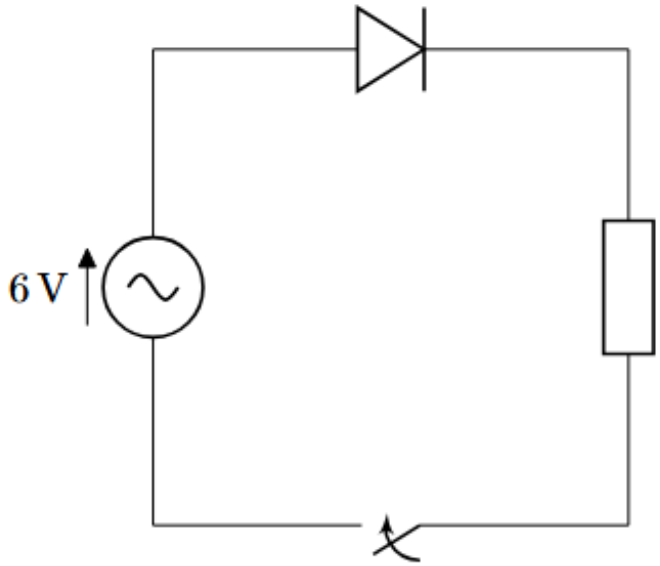
2. En déduire le rôle d'une diode dans un circuit électrique.

Activité 2 : la diode en courant alternatif

Matériel :

- Générateur CA
- Diode
- Résistance (1 kΩ)
- Interrupteur
- Fils de connexion
- PC + système ExAO
- Capteur voltmètre

1. Réaliser le circuit suivant.



2. Connecter le capteur voltmètre du système ExAO sur le générateur.

Appeler le professeur pour vérifier le montage.

Lancer l'acquisition **puis éteindre le générateur.**

3. Décrire la tension délivrée par le générateur :
   - Forme :
   - Fréquence =
   - Valeur maximale =

4. Connecter le capteur voltmètre du système ExAO sur la résistance.

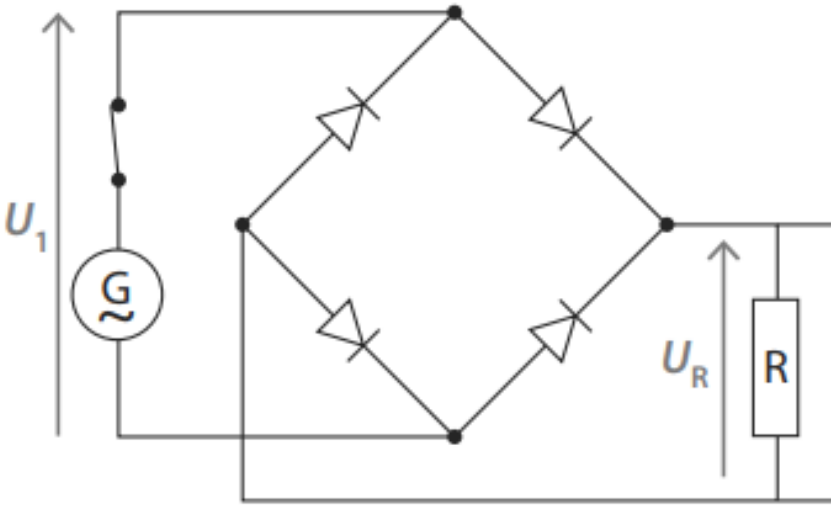
5. Décrire la tension aux bornes de la résistance (forme, fréquence, valeur maximale).
   - Forme :
   - Fréquence =
   - Valeur maximale =

Activité 3 : le pont de diodes

Matériel :

- Générateur CA
- Diode
- Résistance (1 kΩ)
- Fils de connexion
- PC + système ExAO
- Capteur voltmètre

1. Réaliser le montage suivant.



2. Grâce à l'ExAO, observer la tension aux bornes de la résistance.
   Durée d'acquisition=100ms nb de points : 401

3. Décrire la tension aux bornes de la résistance (forme, fréquence, valeur maximale).
   - Forme : courbe positive
   - Fréquence = 10Hz
   - Valeur maximale =8V

4. Comparer la fréquence de la tension délivrée par le générateur et celle aux bornes de la résistance. La fréquence de la tension délivrée par le générateur est 5 fois plus grande qu' à la résistance

5. Ajouter un condensateur en dérivation sur la résistance.

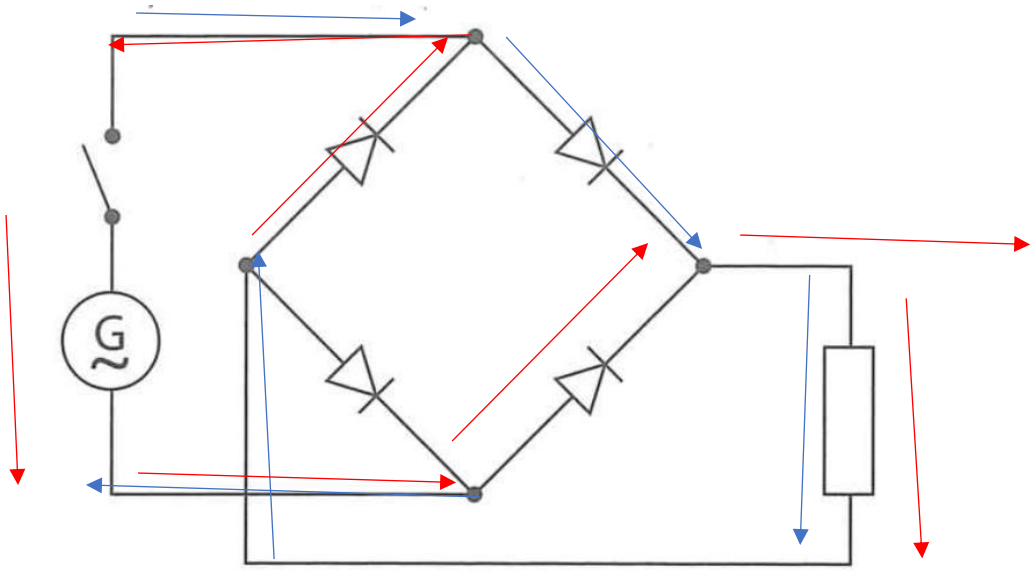
6. Décrire le signal obtenu avec l'ajout d'un condensateur.

   Le signal avec l'ajout du condensateur est redressé

Après l'ajout d'un condensateur, la tension est continue.

Exercice 1

Sur le schéma, flécher en bleu le sens du courant lors d'une alternance positive et en rouge le sens du courant lors d'une alternance négative.



Pour vous exercer, un lien vers un QCM : www.lienmini.fr/5512-022

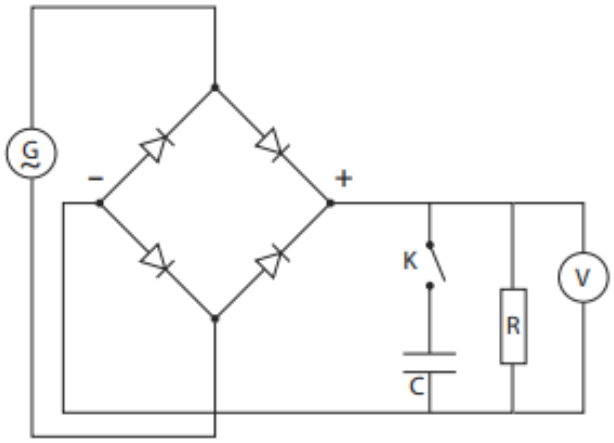
Pour tout résumer en 19 min : https://www.youtube.com/watch?v=ySKMoc2WM48

À savoir

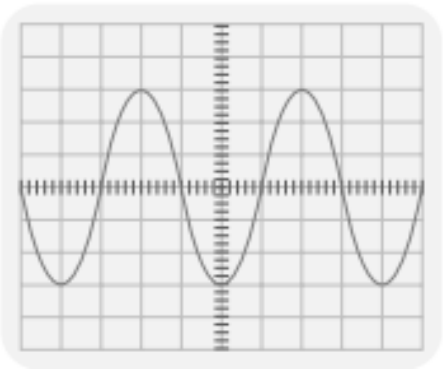
- Symbole de la diode ?
- Rôle de la diode ? La diode est un interrupteur qui est contrôlé électriquement
- Rôle du pont de diode ?
- Schéma du pont de diode avec générateur et résistance ?
- Allure du signal avec une diode ? en sortie d'un pont de diode ? en sortie d'un pont de diode et condensateur ?
- Rôle du condensateur ?
- Lien entre fréquence de la tension en entrée du pont de diode et fréquence de la tension en sortie.
- Sens du courant pendant une alternance positive ? pendant une alternance négative ?

Exercice 2

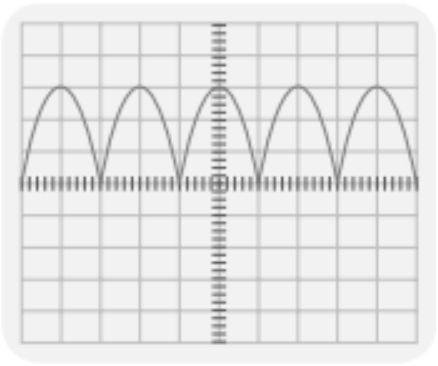
Le schéma suivant représente une partie d'une alimentation d'antenne parabolique.



Oscillogramme 1
Base de temps : 5 ms/div
Amplitude : 5 V/div



Oscillogramme 2
Base de temps : 5 ms/div
Amplitude : 5 V/div



Partie A : interrupteur K ouvert.

1. À quelle tension correspond chaque oscillogramme. L'oscillogramme1 correspond à la tension du générateur et l'oscillogramme 2 correspond à la tension de la résistance
2. Expliquer le rôle du pont de diodes. Le rôle du pont de diodes est de redresser le courant
3. Déterminer la période pour les deux oscillogrammes. T générateur=20ms T résistance=10ms
4. En déduire la fréquence des deux tensions et une relation entre les deux fréquences.

   F=1/0,002=50hz f=1/0,001=100Hz

Partie B : interrupteur K fermé.

5. La tension U_R aura-t-elle la même allure ? Expliquer Non à cause du condensateur, la tension sera continue
6. Expliquer le rôle du condensateur. Le condensateur permet de lisser le courant

Exercice 3

La batterie d'accumulateurs d'une voiture est alimentée par un alternateur.



1. Expliquer le rôle de l'alternateur.Il produit de l'électricité.
2. Donner la nature du courant :
   a. fourni par l'alternateur ;alternatif
   b. reçu par la batterie.continue
3. Quel est le composant électronique qui permet de :le pont de dioide
   a. redresser le courant ; le pont de diode permet de redresser le courant
   b. lisser le courant.Le condensateur permet de lisser le courant

Exercice 4 : Martin utilise parfois un chargeur de téléphone portable sur la prise allume-cigare de sa voiture. Il peut y lire les informations suivantes :

Input DC 10-24 V Output DC 5 V 600 mA

1. Donner la nature du courant (alternatif ou continu) à l'entrée et à la sortie du chargeur.
   La nature du courant à l'entrée est alternative et la sortie est continue

2. Le chargeur contient-il un pont de diodes ? Justifier.
   Le chargeur contient aucun pont de diode car le chargeur est dans le même courant à l'entrée et à la sortie

Exercice 5 : Les distributeurs de composants électroniques vendent des ponts de diodes avec quatre bornes de branchement.



1. Dire à quoi correspondent ces quatre bornes ?Elle vont être brancher 2 par l'alternatif et 1 en positif et l'autre en négatif
2. Rappeler la composition d'un pont de diodes.
   4 diodes

5 Quel schéma correspond au branchement des quatre diodes ?Schéma 2

